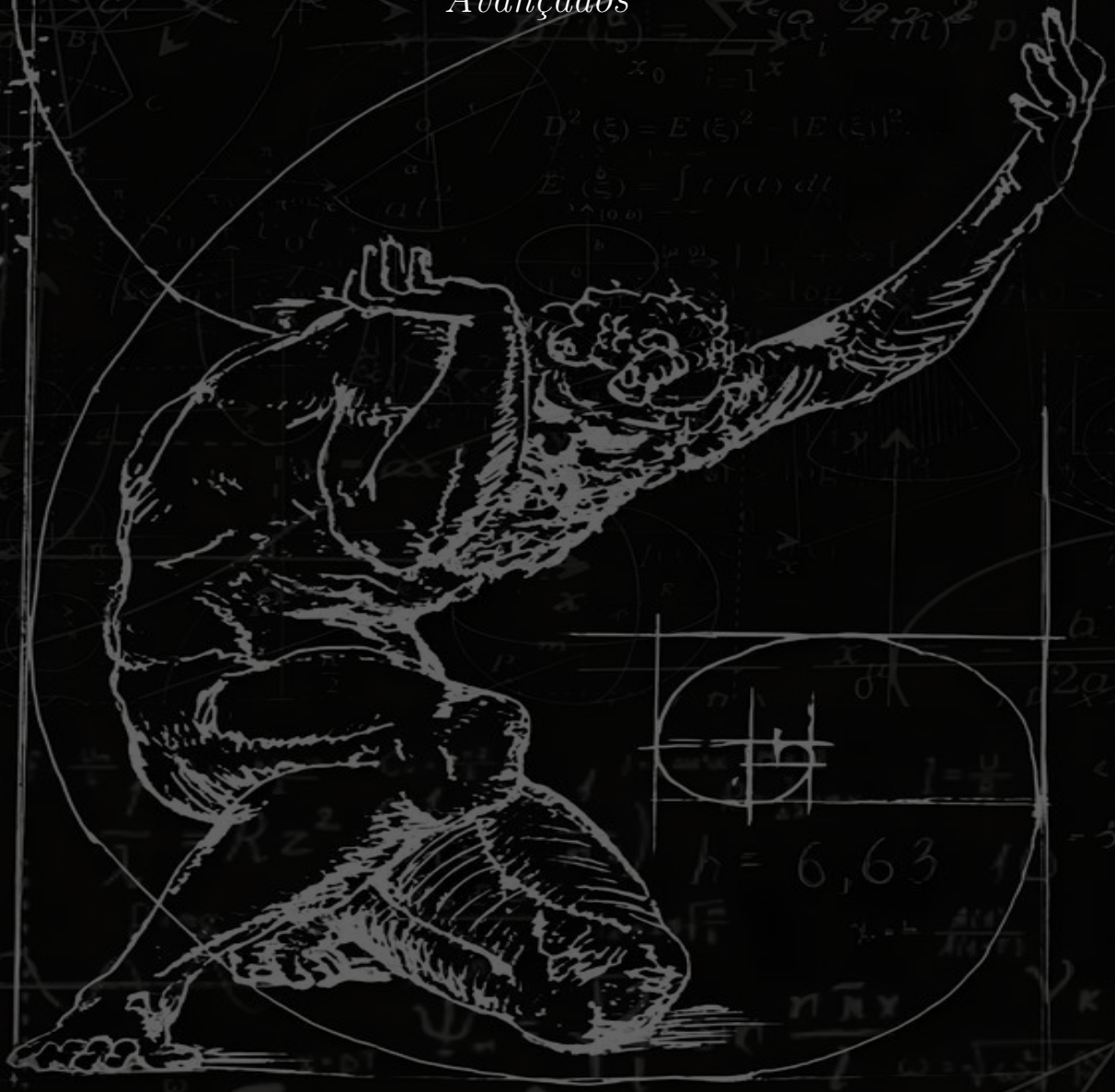
Manual de Soluções em Matemática Pura

Álgebra Abstrata, Álgebra Linear, Análise Real e Tópicos Avançados



Mateus de Almeida Ramos

2026

Motivação

Resolvi criar este material, pois, como um bom amante de matemática pura, adoro demonstrar e acredito que é sempre bom revisar a base, independentemente do estágio em que estamos na matemática pura.

O material, a priori, foi feito mais como um hobby, mas acredito que possa ajudar você que, porventura, o encontrou pesquisando na internet e afins. Acredito que, para quem está começando a desbravar este lindo ramo que é a matemática, isso seja bastante motivador.

Os exercícios não seguem uma ordem predefinida; vou selecionando os exercícios para resolver de acordo com o que acredito que preciso revisar ou relembrar e também com as sugestões que vou recebendo ao longo do caminho.

Ademais, acrescento que as resoluções dos resultados que se seguem foram feitas para que o meu eu do futuro consiga ler e entender bem cada passo e também para você, caro leitor. Só utilizarei termos como *"evidente"*, *"obviamente"*, *"de fato"*, *"etc."* e afins quando isso estiver realmente muito claro.

Espero que você consiga tirar um bom proveito dos resultados aqui apresentados e tenha um bom aprendizado. Bons estudos!

Capítulo 1

Álgebra Abstrata

1.1 Anéis

Exercício. Seja A um anel tal que $x^2 = x$ para todo $x \in A$. Prove que A é um anel comutativo.

Demonstração. Queremos mostrar que $xy = yx$, para quaisquer $x, y \in A$.

Primeiramente, note que, pela hipótese $x^2 = x$, temos:

$$\begin{aligned} x^2 = x &\implies (x+x)^2 = x + x \\ &\implies x^2 + 2x + x^2 = x + x \\ &\implies x + (x+x) + x = x + x \\ &\implies x + x + x + x = x + x. \end{aligned}$$

Somando os elementos opostos correspondentes em ambos os membros:

$$\begin{aligned} x + x + x + x + (-x) + (-x) = x + x + (-x) + (-x) \\ \implies x + x + 0 + (-x) = x + 0 + (-x) \\ \implies x + x + (-x) = x + (-x) \\ \implies x + 0 = 0 \\ \implies x + x = 0 \\ \implies x = -x. \end{aligned}$$

Agora, considere a soma $(x + y)$. Utilizando a hipótese para $x + y$:

$$\begin{aligned} (x+y)^2 = x + y &\implies x^2 + xy + yx + y^2 = x + y \\ &\implies x + xy + yx + y = x + y. \end{aligned}$$

Somando $-y$ a ambos os lados:

$$\begin{aligned} x + xy + yx + y + (-y) = x + y + (-y) \\ \implies x + xy + yx + 0 = x + 0 \\ \implies x + xy + yx = x. \end{aligned}$$

Somando $-x$ à esquerda em ambos os membros:

$$\begin{aligned}(-x) + x + xy + yx &= (-x) + x \\ &\implies 0 + xy + yx = 0 \\ &\implies xy + yx = 0.\end{aligned}$$

Adicionando $-yx$ a ambos os lados:

$$\begin{aligned}xy + yx + (-yx) &= 0 + (-yx) \\ &\implies xy + 0 = -yx \\ &\implies xy = -yx.\end{aligned}$$

Como já demonstramos que $x = -x$ para todo elemento do anel, segue que $-yx = yx$. Portanto:

$$xy = yx.$$

Como queríamos demonstrar. ■

Exercício. Seja A um anel com unidade $1 \in A$. Prove que $(-1) \cdot (-1) = 1$.

Demonstração. Queremos mostrar que $(-1) \cdot (-1) = 1$.
Sabemos que $x \cdot 0 = 0, \forall x \in A$. De fato:

$$\begin{aligned}x \cdot 0 = x(0+0) = x \cdot 0 + x \cdot 0 &\text{ pelo axioma da distributividade} \\ &\implies x \cdot 0 + x \cdot 0 + (-(x \cdot 0)) = x \cdot 0 + (-(x \cdot 0)) \\ &\implies x \cdot 0 + 0 = 0 \\ &\implies x \cdot 0 = 0.\end{aligned}$$

Agora, tome $1 \in A$, a unidade do anel. $1 \in A \implies \exists(-1) \in A;\ 1 + (-1) = (-1) + 1 = 0$. Logo:

$$(-1) \cdot 0 = (-1) \cdot (1 + (-1)) = (-1) \cdot 1 + (-1) \cdot (-1).$$

Como $1 \in A$ é a unidade do anel, sabe-se que $(-1) \cdot 1 = (-1)$ e temos:

$$\begin{aligned}(-1) + (-1) \cdot (-1) = (-1) \cdot 0 = 0 \\ &\implies (-1) + (-1) \cdot (-1) = 0 = (-1) + 1 \\ &\implies 1 + (-1) + (-1) \cdot (-1) = 1 + (-1) + 1 \\ &\implies 0 + (-1) \cdot (-1) = 0 + 1 \\ &\implies (-1) \cdot (-1) = 1.\end{aligned}$$

Como queríamos demonstrar. ■

Exercício. Seja A um domínio de integridade e $a, b, c \in A$. Prove que, se $a \neq 0$ e $ab = ac$ então $b = c$.

Demonstração. Sejam $a, b, c \in A$ tal que A é um domínio de integridade.

Temos que:

$$\begin{aligned} ab = ac &\implies ab - ac = 0 \\ &\implies a(b-c) = 0 \\ &\implies a = 0 \text{ ou } b - c = 0, \end{aligned}$$

pois A é um domínio de integridade.

Como $a = 0$ viola a nossa hipótese, então:

$$b - c = 0 \implies b = c.$$

Como queríamos demonstrar. ■

1.2 Subanéis

Exercício. Seja $\{B_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ uma seqüência de subanéis de um anel A. Prove que, $B = \bigcap_{i\in\mathbb{N}} B_i$ é também um subanel de A.

Demonstração. Para provar que B é um subanel de A, devemos verificar as condições fundamentais:

i) $0 \in B$: Evidente.

ii) $x, y \in B \implies x - y \in B$: Sejam $x, y \in B$. Temos:

$$\begin{cases} x \in B \implies x \in B_i, \forall i \in \mathbb{N} \\ y \in B \implies y \in B_i, \forall i \in \mathbb{N} \end{cases} \implies x - y \in B_i, \forall i \in \mathbb{N} \ (B_i \text{ é subanel por hipótese})$$

$$\implies x - y \in B.$$

iii) $x, y \in B \implies xy \in B$: Sejam $x, y \in B$. Temos:

$$\begin{cases} x \in B \implies x \in B_i, \forall i \in \mathbb{N} \\ y \in B \implies y \in B_i, \forall i \in \mathbb{N} \end{cases} \implies xy \in B_i, \forall i \in \mathbb{N} \ (B_i \text{ é subanel por hipótese})$$

$$\implies xy \in B.$$

Portanto, por i), ii) e iii), temos que B é um subanel de A. ■

Exercício. Seja A um anel e $a \in A$. Prove que, $B = \{x \in A : x \cdot a = 0\}$ é um subanel de A.

Demonstração. Para provar que B é um subanel de A, vamos verificar as propriedades:

i) $0 \in B$: Evidente.

ii) $x, y \in B \implies x - y \in B$: Sejam $x, y \in B$. Temos:

$$\begin{cases} x \in B \implies x \cdot a = 0 \\ y \in B \implies y \cdot a = 0 \end{cases} \implies (x-y)\cdot a = x \cdot a - y \cdot a = 0 - 0 = 0$$

$$\implies x - y \in B.$$

iii) $x, y \in B \implies xy \in B$: Sejam $x, y \in B$. Temos:

$$\begin{aligned}(xy) \cdot a = x(y \cdot a) = x \cdot 0 = 0 \\ \implies xy \in B.\end{aligned}$$

Por i), ii) e iii), conclui-se que B é um subanel de A. ■

Exercício. Mostre que, $\mathbb{Z}_3 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}\}$ não é subanel de $\mathbb{Z}_5 = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}\}$.

Demonstração. Supondo, por absurdo, que $\mathbb{Z}_3$ é subanel de $\mathbb{Z}_5$.

Se $\mathbb{Z}_3$ é subanel de $\mathbb{Z}_5$, então $\mathbb{Z}_3$ é fechado para a soma e o produto em $\mathbb{Z}_5$.

Tome $\overline{2} \in \mathbb{Z}_3$, efetuando a soma em $\mathbb{Z}_5$, temos:

$$\overline{2} + \overline{2} = \overline{4}.$$

Como $\mathbb{Z}_3$ é fechado para a soma, deveríamos ter $\overline{4} \in \mathbb{Z}_3$, o que é um absurdo, pois $\overline{4} \notin \mathbb{Z}_3$.

Portanto, $\mathbb{Z}_3$ não é subanel de $\mathbb{Z}_5$. ■

Exercício. Seja $(A, +, \cdot)$ um anel com unidade $1 \in A$. Definimos duas novas operações em A:

$$a \oplus b = a + b + 1 \quad \forall a, b \in A$$

$$a \odot b = ab + a + b \quad \forall a, b \in A.$$

Prove que:

(a) $(A, \oplus, \odot)$ é um anel.

(b) Qual é o elemento zero de $(A, \oplus, \odot)$?

(c) $(A, \oplus, \odot)$ possui unidade? Qual?

Demonstração. (a) Prova de que $(A, \oplus, \odot)$ é um anel:

Devemos verificar os axiomas de anel para as novas operações $\oplus$ e $\odot$.

(i) $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$, $\forall a, b, c \in A$:

$$\begin{aligned}(a \oplus b) \oplus c &= (a + b + 1) \oplus c \\ &= (a + b + 1) + c + 1 \\ &= a + b + c + 2.\end{aligned}$$

Por outro lado:

$$\begin{aligned}a \oplus (b \oplus c) &= a \oplus (b + c + 1) \\ &= a + (b + c + 1) + 1 \\ &= a + b + c + 2.\end{aligned}$$

Logo, $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$.

(ii) $a \oplus b = b \oplus a$, $\forall a, b \in A$:

$$\begin{aligned} a \oplus b &= a + b + 1 \\ &= b + a + 1 \quad \text{(pois } (A, +) \text{ é comutativo)} \\ &= b \oplus a. \end{aligned}$$

(iii) $\exists e \in A$ tal que $a \oplus e = a$, $\forall a \in A$: Queremos encontrar um elemento $e \in A$ tal que:

$$\begin{aligned} a \oplus e = a &\iff a + e + 1 = a \\ &\iff e + 1 = 0 \\ &\iff e = -1. \end{aligned}$$

Como $-1 \in A$, o elemento neutro aditivo é -1 (respondendo também ao item b).

(iv) $\forall a \in A$, $\exists a' \in A$ tal que $a \oplus a' = -1$: Para cada $a \in A$, queremos encontrar um elemento $a' \in A$ tal que:

$$\begin{aligned} a \oplus a' = -1 &\iff a + a' + 1 = -1 \\ &\iff a' = -a - 2. \end{aligned}$$

Como A é anel, $-a \in A$ e $-2 \in A$, logo o oposto $a' = -a - 2$ pertence a A.

(v) $(a \odot b) \odot c = a \odot (b \odot c)$, $\forall a, b, c \in A$:

$$\begin{aligned} (a \odot b) \odot c &= (ab + a + b) \odot c \\ &= (ab + a + b)c + (ab + a + b) + c \\ &= abc + ac + bc + ab + a + b + c. \end{aligned}$$

Por outro lado:

$$\begin{aligned} a \odot (b \odot c) &= a \odot (bc + b + c) \\ &= a(bc + b + c) + a + (bc + b + c) \\ &= abc + ab + ac + a + bc + b + c \\ &= abc + ac + bc + ab + a + b + c \quad \text{(pela comutatividade em } A). \end{aligned}$$

Logo, $(a \odot b) \odot c = a \odot (b \odot c)$.

(vi) $a \odot (b \oplus c) = (a \odot b) \oplus (a \odot c)$ e $(a \oplus b) \odot c = (a \odot c) \oplus (b \odot c)$, $\forall a, b, c \in A$: Verificando a distributividade à esquerda:

$$\begin{aligned} a \odot (b \oplus c) &= a \odot (b + c + 1) \\ &= a(b + c + 1) + a + (b + c + 1) \\ &= ab + ac + a + a + b + c + 1. \end{aligned}$$

Por outro lado:

$$\begin{aligned}(a \odot b) \oplus (a \odot c) &= (ab + a + b) \oplus (ac + a + c) \\ &= (ab + a + b) + (ac + a + c) + 1 \\ &= ab + ac + 2a + b + c + 1 \quad (\text{note que } 2a = a + a) \\ &= ab + ac + a + a + b + c + 1.\end{aligned}$$

Portanto, $a \odot (b \oplus c) = (a \odot b) \oplus (a \odot c)$. A distributiva à direita é análoga devido à simetria.

(b) Já foi feito.

(c) Queremos verificar se $(A, \oplus, \odot)$ possui unidade, ou seja, $\exists u \in A$ tal que $a \odot u = a$, $\forall a \in A$:

$$\begin{aligned}a \odot u = a &\iff au + a + u = a \\ &\iff au + u = 0 \\ &\iff u(a + 1) = 0.\end{aligned}$$

Para que essa igualdade valha para qualquer $a \in A$, a única forma de zerar o produto universalmente é se:

$$u = 0 \in A.$$

Testando $u = 0$:

$$a \odot 0 = a(0) + a + 0 = a \quad \text{e} \quad 0 \odot a = (0)a + 0 + a = a.$$

Portanto, o anel possui unidade, e ela é:

$$1_{\text{novo}} = 0.$$

■

Capítulo 2

Álgebra Linear

2.1 Espaços Vetoriais

Exercício. Sejam u, v vetores não-nulos do espaço vetorial E. Prove que v é múltiplo de u se, e somente se, u é múltiplo de v. Que se pode dizer caso não suponhamos u e v ambos diferentes de zero?

Demonstração. ($\Longrightarrow$) Sejam $u, v \in E$ tais que u e v são não-nulos.

$$v \text{ é múltiplo de } u \implies v = ku;\ k \in \mathbb{R},\ k \neq 0, \text{ pois } v \text{ é não-nulo.}$$

$$\begin{aligned} k \neq 0 &\implies \exists k^{-1} = \frac{1}{k} \in \mathbb{R}\,;\ kk^{-1} = k^{-1}k = 1 \\ &\implies k^{-1}v = k^{-1}ku \\ &\implies \frac{1}{k}v = 1 \cdot u \\ &\implies u = \frac{1}{k}v \\ &\implies u \text{ é múltiplo de } v. \end{aligned}$$

($\Longleftarrow$) Idem!

Caso tivéssemos $u = 0$ e $v \neq 0$, u sempre seria múltiplo de v, pois o vetor nulo é múltiplo de qualquer vetor e a hipótese $u, v \neq 0$ é necessária. ■

Exercício. Dados $u = (1, 2, 3)$, $v = (3, 2, 0)$ e $w = (2, 0, 0)$, ache números α, β e γ tais que $\alpha u + \beta v + \gamma w = (1, 1, 1)$.

Demonstração. $\alpha u + \beta v + \gamma w = (1, 1, 1) \implies \alpha(1, 2, 3) + \beta(3, 2, 0) + \gamma(2, 0, 0) = (1, 1, 1)$

$\implies (\alpha, 2\alpha, 3\alpha) + (3\beta, 2\beta, 0\beta) + (2\gamma, 0\gamma, 0\gamma) = (1, 1, 1)$

$\implies (\alpha + 3\beta + 2\gamma, 2\alpha + 2\beta + 0\gamma, 3\alpha + 0\beta + 0\gamma) = (1, 1, 1)$

$\implies (\alpha + 3\beta + 2\gamma, 2\alpha + 2\beta, 3\alpha) = (1, 1, 1) \implies$

$$\begin{cases} \alpha + 3\beta + 2\gamma = 1 \\ 2\alpha + 2\beta = 1 \\ 3\alpha = 1 \end{cases}$$

De L_3: $3\alpha = 1 \implies \alpha = \frac{1}{3}$.
De L_2: $2\alpha + 2\beta = 1 \implies 2\left(\frac{1}{3}\right) + 2\beta = 1 \implies \frac{2}{3} + 2\beta = 1 \implies 2\beta = 1 - \frac{2}{3}$

$$\implies 2\beta = \frac{3}{3} - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \implies \beta = \frac{1}{6}.$$

De L_1: $\alpha + 3\beta + 2\gamma = 1 \implies \frac{1}{3} + 3\left(\frac{1}{6}\right) + 2\gamma = 1 \implies \frac{1}{3} + \frac{3}{6} + 2\gamma = 1$

$$\implies 2\gamma = 1 - \frac{1}{3} - \frac{3}{6} = \frac{6}{6} - \frac{2}{6} - \frac{3}{6} = \frac{6-2-3}{6} = \frac{1}{6} \implies \gamma = \frac{1}{12}.$$

$$\therefore \alpha = \frac{1}{3},\ \beta = \frac{1}{6} \text{ e } \gamma = \frac{1}{12}.$$

■

Exercício. Ache o valor de t que torna a matriz abaixo igual à matriz nula:

$$\begin{bmatrix} t^2 - 1 & t^2 - t \\ t^3 - 1 & t^2 - 3t + 2 \end{bmatrix}.$$

Demonstração. Queremos encontrar $t \in \mathbb{R}$ tal que

$$\begin{bmatrix} t^2 - 1 & t^2 - t \\ t^3 - 1 & t^2 - 3t + 2 \end{bmatrix} = \mathcal{O}_{2\times 2}.$$

$$\begin{bmatrix} t^2 - 1 & t^2 - t \\ t^3 - 1 & t^2 - 3t + 2 \end{bmatrix} = \mathcal{O}_{2\times 2} \implies \begin{bmatrix} t^2 - 1 & t^2 - t \\ t^3 - 1 & t^2 - 3t + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

i) $t^2 - 1 = 0$:

$$t^2 - 1 = 0 \implies t^2 = 1 \implies t = 1 \text{ ou } t = -1.$$

ii) $t^2 - t = 0$:

$$t^2 - t = 0 \implies t(t-1) = 0 \implies t = 0 \text{ ou } t - 1 = 0 \implies t = 1.$$

iii) $t^3 - 1 = 0$:

$$t^3 - 1 = 0 \implies t^3 = 1 \implies t = \sqrt[3]{1} \implies t = 1.$$

iv) $t^2 - 3t + 2 = 0$:

$$t^2 - 3t + 2 = 0 \implies (t-1)(t-2) = 0 \implies (t-1) = 0 \text{ ou } (t-2) = 0$$

$$\implies t = 1 \text{ ou } t = 2.$$

Logo, $t_1 = 1$, $t_2 = -1$, $t_3 = 0$ e $t_4 = 2$. Porém,
$t_3 = 0$ não é possível, pois $t_3^2 - 1 = 0 - 1 = -1 \neq 0$; e
$t_4 = 2$ não é possível, pois $t_4^2 - 1 = 4 - 1 = 3 \neq 0$; e
$t_2 = -1$ não é possível, pois $t_2^2 - t_2 = 1 - (-1) = 2 \neq 0$.
Portanto, $t = 1$ é o único valor que torna a matriz igual à matriz nula. ■

2.2 Subespaço Vetorial

Exercício. Assinale V(erdadeiro) ou F(also):

( ) O vetor $w = (1, -1, 2)$ pertence ao subespaço gerado por $u = (1, 2, 3)$ e $v = (3, 2, 1)$.

( ) Qualquer vetor em $\mathbb{R}^3$ pode ser expresso como combinação linear dos vetores $u = (-5, 3, 2)$ e $v = (3, -1, 3)$.

( ) Se $X \subset Y$ então $S(X) \subset S(Y)$.

( ) Se $S(X) \subset S(Y)$ então $X \subset Y$.

( ) Se uma variedade afim $V \subset E$ contém o vetor zero então V é um subespaço vetorial de E.

Demonstração. i) O vetor $w = (1, -1, 2)$ pertence ao subespaço gerado por $u = (1, 2, 3)$ e $v = (3, 2, 1)$:

Falso, pois não existem $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tais que $w = \alpha u + \beta v$.

De fato:

$$w = \alpha u + \beta v \implies (1, -1, 2) = \alpha(1, 2, 3) + \beta(3, 2, 1) \implies (1, -1, 2) = (\alpha, 2\alpha, 3\alpha) + (3\beta, 2\beta, \beta)$$

$$\implies (1, -1, 2) = (\alpha + 3\beta, 2\alpha + 2\beta, 3\alpha + \beta) \implies \begin{cases} \alpha + 3\beta = 1 \\ 2\alpha + 2\beta = -1 \\ 3\alpha + \beta = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha + 3\beta = 1 \\ 2\alpha + 2\beta = -1 \\ 8\beta = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} \alpha + 3\beta = 1 \\ 4\beta = 3 \implies \beta = \frac{3}{4} \\ 8\beta = 1 \implies \beta = \frac{1}{8} \end{cases} \quad \text{(contradição!)}$$

ii) Qualquer vetor em $\mathbb{R}^3$ pode ser expresso como combinação linear dos vetores $u = (-5, 3, 2)$ e $v = (3, -1, 3)$:

Falso.

Seja $w = (x, y, z)$ um vetor arbitrário do espaço $\mathbb{R}^3$. Pondo $w = \alpha u + \beta v$; $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e tomando $w = (1, 2, 3)$.

$w = \alpha u + \beta v \implies (1, 2, 3) = (-5\alpha + 3\beta, 3\alpha - \beta, 2\alpha + 3\beta)$. Logo:

$$\begin{cases} -5\alpha + 3\beta = 1 \\ 3\alpha - \beta = 2 \\ 2\alpha + 3\beta = 3 \end{cases} \implies \begin{cases} 2\alpha + 3\beta = 3 \implies 2\alpha + 1 + 5\alpha = 3 \implies 7\alpha + 1 = 3 \implies \alpha = 2/7 \text{ e} \\ 3\alpha - \beta = 2 \implies 3\alpha - \beta = 2 \implies \beta = 0. \end{cases}$$

Substituindo estes valores em L_1, temos:

$$-5 \cdot \frac{2}{7} + 3 \cdot 0 = -\frac{10}{7} + 0 = -\frac{10}{7} \neq 1.$$

iii) Se $X \subset Y$ então $S(X) \subset S(Y)$:
Verdadeiro.
Tome $v_1, \ldots, v_m \in X$.

$$S(X) \stackrel{\text{def}}{=} \{v \in E \mid v = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_m v_m,\ v_i \in X \text{ e } \alpha_i \in \mathbb{R},\ i = 1, \ldots, m\}.$$

Como $v_1, \ldots, v_m \in Y$, pois $X \subset Y$, então:

$$v \in S(X) \implies v \in S(Y).$$

iv) Se $S(X) \subset S(Y)$ então $X \subset Y$:
Falso.
Tome $X = \{(1,0,0), (1,1,1)\} \subset \mathbb{R}^3$ e $Y = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\} \subset \mathbb{R}^3$ e tome $a, b, c, d, e \in \mathbb{R}$. Logo:

$$S(X) \stackrel{\text{def}}{=} \{v \in \mathbb{R}^3 \mid v = a(1,0,0) + b(1,1,1) = (a+b, b, b)\} \quad \text{e}$$

$S(Y) \stackrel{\text{def}}{=} \{v' \in \mathbb{R}^3 \mid v' = c(1,0,0)+d(0,1,0)+e(0,0,1)\} = \{v' \in \mathbb{R}^3 \mid v' = (c,d,e)\} = \mathbb{R}^3$.
Sendo assim, $S(X) \subset S(Y)$, mas $X \not\subset Y$.

v) Se uma variedade afim $V \subset E$ contém o vetor zero então V é um subespaço vetorial de E:
Verdadeiro.
$0 \in V$ por hipótese. Pondo $v = y - x$ e $v' = y' - x'$ em V. Logo:

$v + v' = y + y' - (x + x') \implies x + x' + t(v + v') = x + x' + t(y + y' - (x + x')) =$

$x+x'+t(y+y')-t(x+x') = (1-t)(x+x')+t(y+y')$ que é um elemento da variedade afim por definição
Agora, tome $\alpha \in \mathbb{R}$. Logo:

$$\alpha v = \alpha(y - x) = \alpha y - \alpha x = -x + x + \alpha y - \alpha x = (1 - \alpha)x + \alpha y - x \in V.$$

Portanto, V satisfaz as três condições de subespaço e V é um subespaço vetorial de E.

■

Exercício. Quais dos seguintes subconjuntos são subespaços vetoriais?

(a) O conjunto $X \subset \mathbb{R}^3$ formado pelos vetores $v = (x, y, z)$ tais que $z = 3x$ e $x = 2y$.

(b) O conjunto $Y \subset \mathbb{R}^3$ formado pelos vetores $v = (x, y, z)$ tais que $xy = 0$.

(c) O conjunto Z das matrizes 2×3 nas quais alguma coluna é formada por elementos iguais.

(d) O conjunto $F \subset \mathcal{F}(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ formado pelas funções $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tais que $f(x+1) = f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

(e) O conjunto $L \subset \mathbb{R}^n$ dos vetores $v = (x, 2x, \ldots, nx)$, onde $x \in \mathbb{R}$ é arbitrário.

(f) O conjunto dos vetores $v \in \mathbb{R}^5$ que têm duas ou mais coordenadas nulas.

(g) O conjunto dos vetores de $\mathbb{R}^3$ que têm pelo menos uma coordenada ≥ 0.

Demonstração. (a) **É subespaço vetorial.** Com efeito, pondo $v = (x, x/2, 3x)$, teremos que:

$$0 \in X, \quad \text{pois } 0 = (0,0,0) = (0, 0/2, 3 \cdot 0).$$

Agora, tome $v, v' \in X$ tais que $v = (x, x/2, 3x)$ e $v' = (y, y/2, 3y)$. Logo:

$$v + v' = \left(x + y, \frac{x+y}{2}, 3(x+y)\right) \in X \quad \text{e} \quad \alpha v = \left(\alpha x, \frac{\alpha x}{2}, 3(\alpha x)\right) \in X.$$

(b) **Não é subespaço vetorial.** Com efeito, tome $v = (1, 0, 2)$ e $v' = (0, 3, 7)$.

$$\Longrightarrow v + v' = (1, 3, 9) \Longrightarrow 1 \cdot 3 = 3 \neq 0.$$

(c) **Não é subespaço vetorial.** Com efeito, tome

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 10 \\ 2 & 4 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\Longrightarrow A+B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 15 \\ 3 & 7 & 14 \end{bmatrix} \quad \text{que não possui nenhuma coluna formada por elementos iguais.}$$

(d) **É subespaço vetorial.** Com efeito, a função identicamente nula certamente pertence a este conjunto. Agora, tome $f, g \in F$:

$$\Longrightarrow f(x) + g(x) = f(x+1) + g(x+1) = (f+g)(x+1) \in F \quad \text{e}$$

$$\alpha f(x) = \alpha f(x+1) = (\alpha f)(x+1) \in F.$$

(e) **É subespaço vetorial** e a demonstração é análoga a (a).

(f) **Não é subespaço vetorial.** Tome $v = (1, 0, 5, 0, 7)$ e $v' = (0, 1, 10, 7, 0)$.

$$\Longrightarrow v + v' = (1, 1, 15, 7, 7) \quad \text{que não tem nenhuma coordenada nula.}$$

(g) **Não é subespaço vetorial.** Tome $v = (1, 5, -10)$ e $v' = (-2, -8, 7)$.

$$\Longrightarrow v + v' = (-1, -3, -3) \quad \text{que não tem nenhuma coordenada } \geq 0.$$

■

Exercício. Seja F um subespaço vetorial de E. Assinale V(erdadeiro) ou F(also):
( ) Se $u \notin F$ e $v \notin F$ então $u + v \notin F$;
( ) Se $u \notin F$ e $\alpha \neq 0$ então $\alpha u \notin F$.

Demonstração. i) $u \notin F$ e $v \notin F \implies u + v \notin F$:

Falso.

Pondo $F = \{v = (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 0\}$.

F é um subespaço vetorial. Com efeito, o vetor nulo obviamente pertence a F. Agora, tome $v, v' \in F$ tais que $v = (x, 0)$ e $v' = (x', 0)$. $\implies v + v' = (x + x', 0) \in F$ e $\alpha v = (\alpha x, 0) \in F$.

Agora, tome $u_1 = (1, -3) \notin F$ e $u_2 = (10, 3) \notin F$. Logo: $u_1 + u_2 = (11, 0) \in F$.

ii) $u \notin F$ e $\alpha \neq 0 \implies \alpha u \notin F$:

Verdadeiro.

Suponha, por absurdo, que $\alpha u \in F$. Como $\alpha \neq 0$, tem-se $\alpha^{-1} = \frac{1}{\alpha} \in \mathbb{R}$, tal que $\alpha^{-1} \cdot \alpha = \alpha \cdot \alpha^{-1} = 1$.

$\implies \alpha^{-1}(\alpha u) = (\alpha^{-1}\alpha)u = 1 \cdot u = u \in F$. Um absurdo.

Portanto, $\alpha u \notin F$. ■

Exercício. Verdadeiro ou falso? Para quaisquer subconjuntos $X, Y \subset E$ tem-se:

$$S(X \cup Y) = S(X) + S(Y),$$

$$S(X \cap Y) = S(X) \cap S(Y).$$

Demonstração. i) $S(X \cup Y) = S(X) + S(Y)$:

Verdadeiro.

Tome $W \in (S(X) + S(Y))$.

$$\begin{aligned} W \in (S(X) + S(Y)) &\iff W = u + v;\ u \in S(X) \text{ e } v \in S(Y) \\ &\iff W = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i w_i,\ \lambda_i \in \mathbb{R},\ w_i \in (X \cup Y),\ i = 1, \ldots, k \\ &\iff W \in S(X \cup Y). \end{aligned}$$

ii) $S(X \cap Y) = S(X) \cap S(Y)$:

Falso.

Tome

$$X = \{(1, 1), (2, 1)\} \quad \text{e} \quad Y = \{(1, 1), (3, 0)\}.$$

Temos que $X \cap Y = \{(1, 1)\}$. Logo:

$$S(X \cap Y) = S(\{(1, 1)\}) = \{(\lambda, \lambda) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

Por outro lado, como os vetores de X geram o plano todo, tem-se $S(X) = \mathbb{R}^2$. Da mesma forma, os vetores de Y também geram o plano todo, logo $S(Y) = \mathbb{R}^2$. Portanto:

$$S(X) \cap S(Y) = \mathbb{R}^2 \cap \mathbb{R}^2 = \mathbb{R}^2.$$

Logo, $S(X \cap Y) \neq S(X) \cap S(Y)$.

■

Capítulo 3

Análise Real

3.1 Números Reais

Exercício. Sejam $x, y \in \mathbb{R}$. Mostre que se $x + y = 0$, então $y = -x$ e este elemento é único.

Demonstração. Sejam $x, y \in \mathbb{R}$.

$$x + y = 0 \implies y + x = 0 \quad \text{(pela comutatividade do corpo } \mathbb{R})$$

$$\implies y + x + (-x) = 0 + (-x) \implies y + 0 = -x \implies y = -x.$$

Provando a unicidade de y:
Sejam y, y' inversos aditivos de x.

$$\begin{cases} y \text{ inverso aditivo de } x \implies x + y = y + x = 0 \\ y' \text{ inverso aditivo de } x \implies x + y' = y' + x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \implies y &= y + 0 && \text{(pois 0 é elemento neutro do corpo } \mathbb{R}) \\ &= y + (x + y') && \text{(pois } y' \text{ é inverso aditivo de } x) \\ &= (y + x) + y' && \text{(pela associatividade do corpo } \mathbb{R}) \\ &= 0 + y' && \text{(pois } y \text{ é inverso aditivo de } x) \\ &= y' && \text{(pois 0 é elemento neutro do corpo } \mathbb{R}) \end{aligned}$$

$$\therefore y \text{ é único.} \quad \blacksquare$$

Exercício. Se $a \neq 0$ e $b \neq 0$ em $\mathbb{R}$, prove que $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$ e conclua que $(a/b)^{-1} = b/a$.

Demonstração. $\begin{cases} a \neq 0 \implies \exists a^{-1} \in \mathbb{R}\,;\, aa^{-1} = 1 \\ b \neq 0 \implies \exists b^{-1} \in \mathbb{R}\,;\, bb^{-1} = 1 \end{cases} \implies aa^{-1} = bb^{-1} \implies$

$a \cdot a^{-1} \cdot a = b \cdot b^{-1} \cdot a \implies a \cdot a^{-1} \cdot a = b^{-1} \cdot b \cdot a$ (pela comutatividade do corpo $\mathbb{R}$)
$\implies a^{-1}a \cdot a \cdot a^{-1} \cdot a = a^{-1}b^{-1}ab \implies 1 \cdot 1 = a^{-1}b^{-1}ab$
$1 = a^{-1}b^{-1} \cdot a \cdot b \implies (ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1} \cdot a \cdot b\,(ab)^{-1} \implies (ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1} \cdot 1$

$\implies (ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$ e
$\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = (a \cdot b^{-1})^{-1} = a^{-1}(b^{-1})^{-1} = a^{-1}b = ba^{-1}$ (pela comutatividade do corpo $\mathbb{R}$)
$\implies \left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = b \cdot a^{-1} \overset{\text{def}}{=} \frac{b}{a}$. ■

Exercício. Prove que $\frac{1-x^{n+1}}{1-x} = 1 + x + \cdots + x^n$ para todo $x \neq 1$.

Demonstração. Pondo $\lambda = 1 + x + \cdots + x^n$, com $x \neq 1$.

$$\lambda = 1 + x + \cdots + x^n \implies x\lambda = x + x^2 + \cdots + x^{n+1}.$$

Logo:

(i) $\lambda = 1 + x + \cdots + x^n$

(ii) $x\lambda = x + x^2 + \cdots + x^{n+1}$

Subtraindo (ii) de (i), temos:

$$\lambda - x\lambda = (1 + x + \cdots + x^n) - (x + x^2 + \cdots + x^{n+1})$$

$$\implies \lambda - x\lambda = 1 - x^{n+1}$$

$$\implies \lambda(1 - x) = 1 - x^{n+1}$$

$$\implies \lambda = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}.$$

$$\therefore \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} = \lambda = 1 + x + \cdots + x^n. \quad ■$$

3.2 Sequências de Números Reais

Exercício. Se $\lim x_n = a$, prove que $\lim |x_n| = |a|$

Demonstração. Queremos mostrar que, $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}; n > n_0 \implies ||x_n| - |a|| < \varepsilon$.

$$\lim x_n = a \implies \forall \varepsilon > 0, \exists n_0' \in \mathbb{N}\,;\, n > n_0' \implies |x_n - a| < \varepsilon.$$

Logo:

$$|x_n| = |x_n - a + a| \leq |x_n - a| + |a| \implies |x_n| - |a| \leq |x_n - a| \quad \text{e}$$

$$|a| = |a - x_n + x_n| \leq |a - x_n| + |x_n| \implies |a| - |x_n| \leq |a - x_n| \implies |x_n| - |a| \geq -|x_n - a|.$$

Logo, tomando $n_0 = n_0'$, teremos:

$$||x_n| - |a|| \leq |x_n - a| < \varepsilon \implies \lim |x_n| = |a|.$$

■

Exercício. Se $\lim x_n = a$, $\lim y_n = b$ e $|x_n - y_n| \geq \varepsilon$ para todo $n \in \mathbb{N}$, prove que $|a - b| \geq \varepsilon$.

Demonstração.

$$\begin{cases} \lim x_n = a \overset{\text{def}}{\implies} \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}\,;\, n > n_0 \implies |x_n - a| < \varepsilon \\ \lim y_n = b \overset{\text{def}}{\implies} \forall \varepsilon > 0, \exists n_0' \in \mathbb{N}\,;\, n > n_0' \implies |y_n - b| < \varepsilon \end{cases}$$

Supondo, por absurdo, que $|a - b| < \varepsilon$, $\forall \varepsilon > 0$ e pondo $|a - b| < \frac{\varepsilon}{3}$, $|x_n - a| < \frac{\varepsilon}{3}$ e $|y_n - b| < \frac{\varepsilon}{3}$, teremos:

$$\begin{aligned} |x_n - y_n| &= |x_n - y_n - a + a - b + b| = |x_n - a + b - y_n + a - b| \\ &\leq |x_n - a| + |b - y_n| + |a - b| \\ &= |x_n - a| + |y_n - b| + |a - b| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

$$\implies \varepsilon \leq |x_n - y_n| < \varepsilon. \quad \text{Um absurdo.}$$

Portanto, $|a - b| \geq \varepsilon$.

■

Exercício. Prove que, para todo $p \in \mathbb{N}$, tem-se:

$$\lim_{n \to \infty} \sqrt[n+p]{n} = 1.$$

Demonstração. Queremos mostrar que $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n+p]{n} = 1, \forall p \in \mathbb{N}$.

Note primeiramente que $\lim_{n\to\infty} \frac{\log n}{n} = 0$. De fato:

Tem-se $\log \sqrt{n} \leq \sqrt{n}, \forall n \in \mathbb{N}$ (já que a função linear cresce muito mais rápido que a logarítmica). Logo:

$\log \sqrt{n} \leq \sqrt{n} \implies \log n^{\frac{1}{2}} \leq \sqrt{n} \implies \frac{1}{2} \log n \leq \sqrt{n} \implies \log n \leq 2\sqrt{n}$

$\implies 0 \leq \log n \leq 2\sqrt{n} \implies 0 \leq \frac{\log n}{n} \leq \frac{2\sqrt{n}}{n} = \frac{2}{\sqrt{n}}$

$\implies 0 \leq \lim_{n\to\infty} \frac{\log n}{n} \leq \lim_{n\to\infty} \frac{2}{\sqrt{n}}$

$\implies 0 \leq \lim_{n\to\infty} \frac{\log n}{n} \leq 0 \implies \lim_{n\to\infty} \frac{\log n}{n} = 0$ pelo teorema do confronto.

Agora, mostremos que $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$. Com efeito, pondo $y = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n}$, temos:

$y = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} \implies \log y = \lim_{n\to\infty} \log n^{\frac{1}{n}} \implies \log y = \lim_{n\to\infty} \frac{\log n}{n} = 0$

$\implies \log y = 0 \implies y = 10^0 = 1 = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n}$.

Como $p, n \in \mathbb{N}$, tem-se que: $\sqrt[n+p]{n} \geq 1$ e $n + p \geq n \implies \frac{1}{n+p} \leq \frac{1}{n}$

$\implies n^{\frac{1}{n+p}} \leq n^{\frac{1}{n}} \implies \sqrt[n+p]{n} \leq \sqrt[n]{n} \implies 1 \leq \sqrt[n+p]{n} \leq \sqrt[n]{n}$

$\implies \lim_{n\to\infty} 1 \leq \lim_{n\to\infty} \sqrt[n+p]{n} \leq \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} \implies 1 \leq \lim_{n\to\infty} \sqrt[n+p]{n} \leq 1$

$\implies \lim_{n\to\infty} \sqrt[n+p]{n} = 1$ pelo teorema do confronto. Como queríamos demonstrar. ■

Exercício. Mostre que $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\log(n+1)}{\log n} = 1$.

Demonstração. Queremos mostrar que $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\log(n+1)}{\log n} = 1$.

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to+\infty} \frac{\log(n+1)}{\log n} &= \lim_{n\to+\infty} \frac{\log\left(n\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)}{\log n} \\
&= \lim_{n\to+\infty} \frac{\log n + \log\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\log n} \\
&= \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{\log n}{\log n} + \frac{\log\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\log n} \right) \\
&= 1 + \lim_{n\to+\infty} \frac{\log\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\log n} \\
&= 1 + \frac{\log\left(\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)}{\lim_{n\to+\infty}\log n} \\
&= 1 + \frac{\log(1)}{+\infty} \quad \text{(pela continuidade da função logarítmica)} \\
&= 1 + \frac{0}{+\infty} \\
&= 1.
\end{aligned}$$

■

Capítulo 4

Topologia Geral

4.1 Subespaço Topológico

Exercício. Mostre que se Y é um subespaço de X, e A é um subconjunto de Y, então a topologia que A herda como um subespaço de Y é a mesma topologia que A herda como um subespaço de X.

Demonstração. Pondo $\tau_A = \{A \cap U \mid U \text{ é um aberto de } X\}$ e $\tau'_A = \{A \cap V \mid V \text{ é um aberto de } Y\}$.

Sabendo que Y é um subespaço de X, temos:

$$\tau_Y = \{Y \cap U \mid U \text{ é um aberto de } X\}.$$

Isto é, temos $Y \cap U = V$ tal que V é um aberto de Y. Logo:

$$A \subset Y \implies A \cap Y = A.$$

Sendo assim,

$$\tau_A = \{A \cap U\} = \{A \cap Y \cap U\} = \{A \cap V\} = \tau'_A. \quad \blacksquare$$

Bibliografia

[1] GONÇALVES, Adilson. **Introdução à Álgebra**. Rio de Janeiro: Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, 2003. (Projeto Euclides).

[2] LIMA, Elon Lages. **Álgebra Linear**. Rio de Janeiro: IMPA, 2014. (Coleção Matemática Universitária).

[3] LIMA, Elon Lages. **Análise Real**, volume 1: Funções de Uma Variável. Rio de Janeiro: IMPA, 2014. (Coleção Matemática Universitária).

[4] MUNKRES, James. **Topology**. 2. ed. [S.l.]: Pearson, 2000.